

TRABAJO PRÁCTICO (Alumnos Previos) Especialidad Electromecánica
SISTEMAS DE REPRESENTACION GRÁFICA II (5º AÑO A/C)
Docente: Gaido Giselle

Objetivos:

- Poder representar correctamente las vistas de una pieza.
- Conocer las normas IRAM para su correcta acotación.
- Representar una pieza en perspectiva.

Criterios de evaluación:

- Se evaluará la correcta interpretación y representación del dibujo, así mismo el conocimiento de las Normas IRAM.
- Orden, claridad, limpieza, destreza y aplicación correcta de las técnicas graficas.

Repaso:

Sistema Monge o Diédrico.

El sistema diédrico o de Monge es un sistema de representación que emplea una proyección ortogonal sobre dos planos perpendiculares entre sí, siendo uno de ellos vertical y el otro horizontal. Si abatimos estos dos planos uno sobre otro haremos coincidir el último con nuestro dibujo.



Las proyecciones sobre estos planos se denominan vistas:

- La proyección vertical o alzado es la vista principal de la figura, por tanto, la que ofrece mayor información de la misma. Para esta vista de la figura contemplamos la vista desde el infinito y observando a esta perpendicularmente al plano vertical de proyección.
- La proyección horizontal o planta la figura es vista desde el infinito y la observamos en posición perpendicular el plano horizontal de proyección.

- En la proyección de perfil la figura se contempla desde el infinito y en posición perpendicular al plano de perfil.
- Otras vistas complementarias, si la pieza resulta compleja, son el perfil izquierdo, perfil derecho, planta inferior y alzado posterior.

<https://youtu.be/dXrmx4fWVP4>

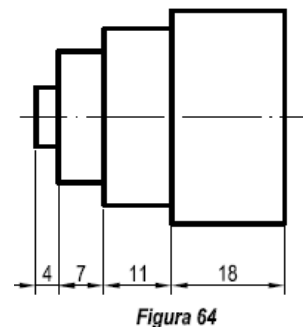
Acotación

Según el proceso de fabricación de una pieza, por arranque de viruta, forja, troquelado etc., se empleará un tipo de acotación diferente. Los sistemas de acotación son los siguientes.

- Acotación en serie
- Acotación en paralelo
- Acotación combinada

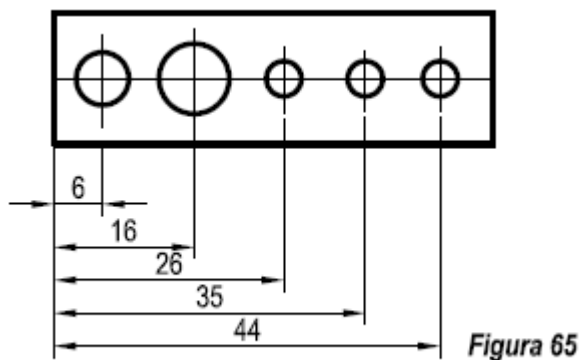
Acotación en serie o cadena

Se acotará en serie cuando la acumulación de tolerancias no afecte a la aptitud de utilización de la pieza. En este sistema cada cota está referida a la anterior, lo que significa que los errores son acumulativos. **Fig.64**



Acotación en Paralelo

Se utiliza para evitar los posibles errores del sistema anterior. Todas las cotas de la misma dirección tienen un elemento de referencia común, y están referidas al citado elemento. Figura 65.



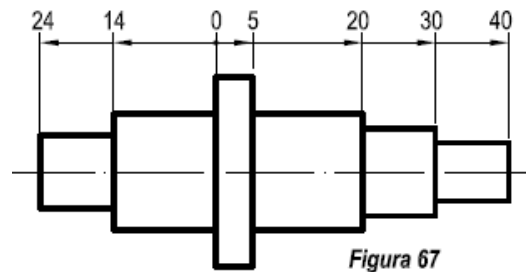
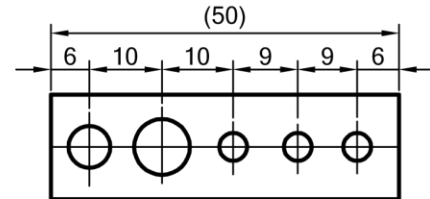
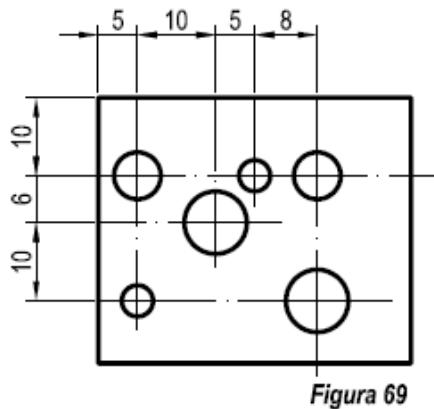
En piezas de revolución realizadas en torno cuyo mecanizado se realiza por ambos extremos, se puede acotar de la forma indicada en la **fig.66**

Si no existe riesgo de confusión, podrá usarse el método simplificado de la **fig. 67**. En este método el origen común se indicará por un punto y un cero. Las cifras de cota se colocarán en la prolongación de las líneas de referencia.

Si analizamos la **fig. 65B**, cada uno de los taladros estaría sujeto a un tipo de tolerancia ya que no es posible marcar y taladrar cada uno de ellos exactamente en el centro. Comenzaremos a marcar en la parte izquierda, y sucesivamente marcarnos uno a uno cada taladro, estos irán acumulando errores que al final se sumarán. La dimensión total se representa entre paréntesis y será una cota auxiliar.

Acotación Combinada

La acotación combinada resulta del empleo simultáneo de los métodos indicados en los apartados 8.10.1 y 8.10.2. **Fig. 68.**



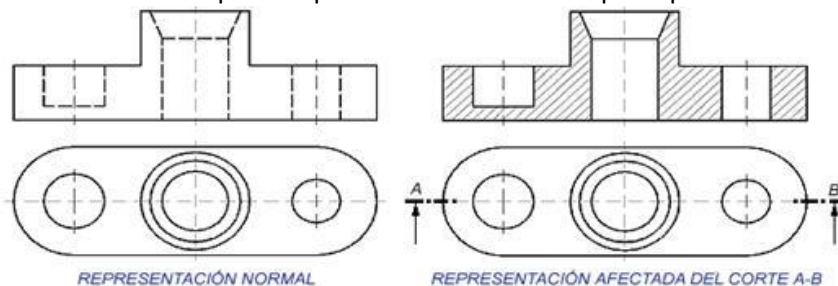
En algunos casos podrá acotarse como se muestra en la **fig.69**.

Corte y Secciones

Los elementos o huecos interiores de las piezas se pueden representar con líneas discontinuas en una o varias vistas de las piezas. Pero cuando estos son complejos para una mejor representación y acotación de las partes internas se utilizan los cortes, y secciones.

CORTE.- Es la vista originada cuando se divide un objeto por medio de uno o varios planos imaginarios.

SECCIÓN .- Es la superficie producida al dividir una pieza por uno o varios planos imaginarios



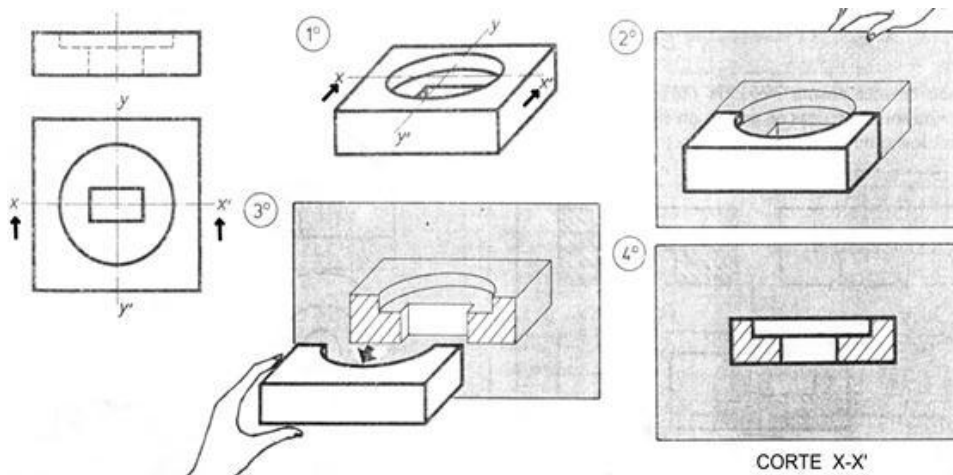
Para realizar un corte se emplea el siguiente procedimiento:

Determinar el camino de corte .- Para ver todos los detalles que interese del interior de la pieza

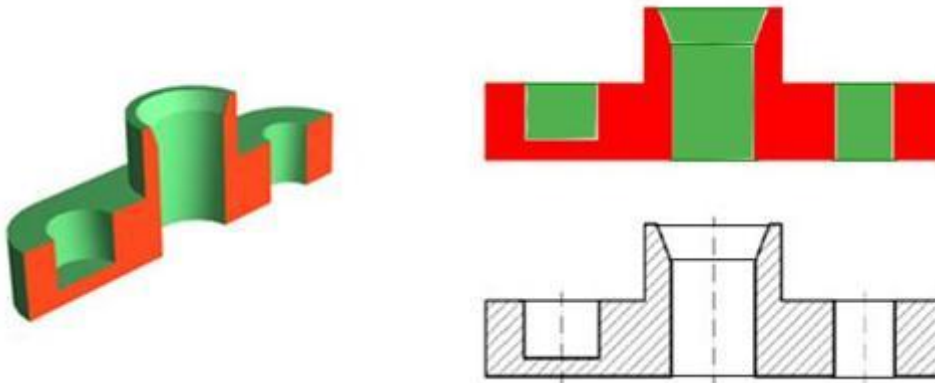
Eliminar mentalmente la parte de la pieza situada delante del plano de corte

Dibujar la vista de la parte de la pieza que queda después de eliminar la parte de la pieza situada delante del plano de corte

Rayar las zonas donde se ha eliminado material al realizar el corte con líneas finas paralelas de 45° de inclinación.

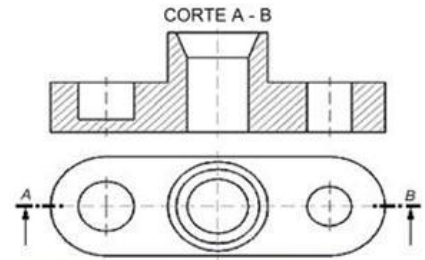


REPRESENTACIÓN DE CORTES Y SECCIONES

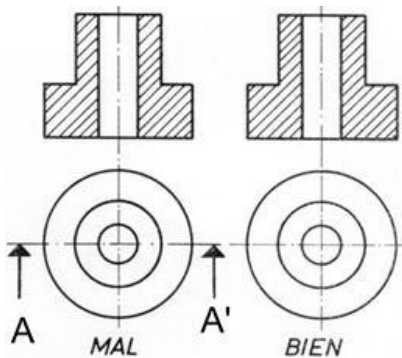
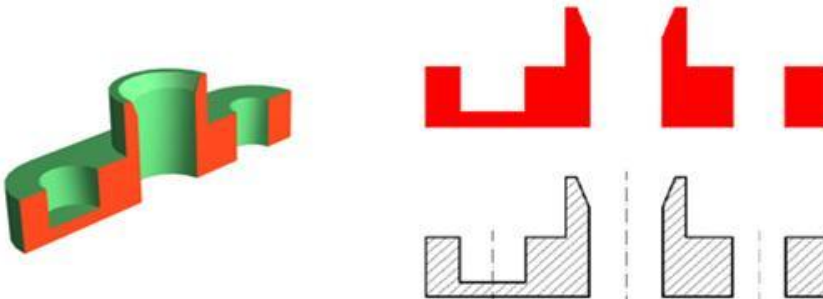


Cuando en la representación gráfica de una vista cortada idealmente por uno o varios planos se dibuja no solo la sección rayada producida por el corte imaginario, sino también el resto de la pieza que queda detrás del plano de corte se dice que se ha efectuado una representación en corte.

- El corte se coloca sustituyendo a una de las vistas y sobre otra vista se indica el camino de corte con una línea de trazo y punto que será gruesa al principio y al final, así como en los cambios de dirección en el caso de cortes quebrados. El resto de la línea será de trazo y punto fina (similar a la de ejes de simetría)
- En los trazos de los extremos se apoyarán dos flechas para indicar la dirección de observación. Junto a cada flecha se coloca una letra mayúscula para identificar el corte, y al lado de la vista de representación en corte se identificará éste con la palabra "CORTE" seguido de las letras que lo identifican

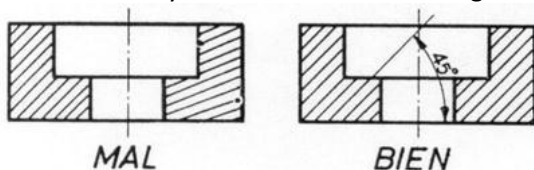


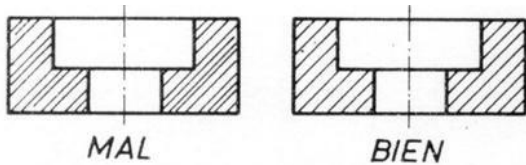
Cuando en la representación gráfica de una vista cortada idealmente por uno o varios planos se dibuja la sección rayada producida por el corte prescindiendo del resto de la pieza (aristas que quedan por detrás del plano de corte) se dice que se ha efectuado una representación en sección



Cuando el plano que produce el corte coincide con uno de los planos de simetría, no es necesario indicar el camino del corte ni las flechas indicadoras del sentido de observación

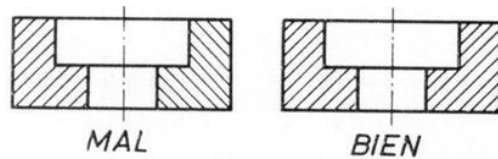
Las líneas de rayado deben formar un ángulo de 45° con los ejes del corte



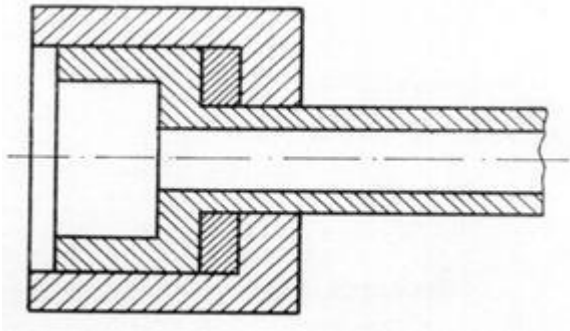


Los rayados correspondientes a una pieza se dibujarán en el mismo sentido

La separación de las líneas que forman el rayado deben ser constantes en todo el dibujo



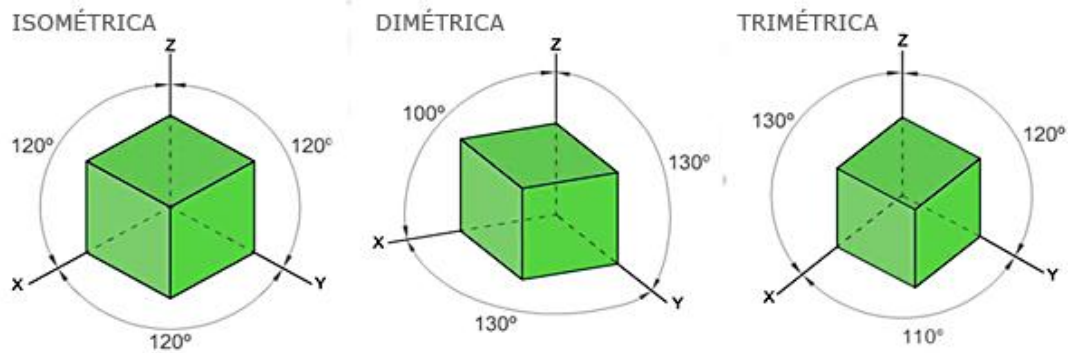
Si el dibujo está formado por dos o más piezas, se rayará en sentido contrarios, rayando la de menor superficie con un rayado de diferente interlineado que las otras.



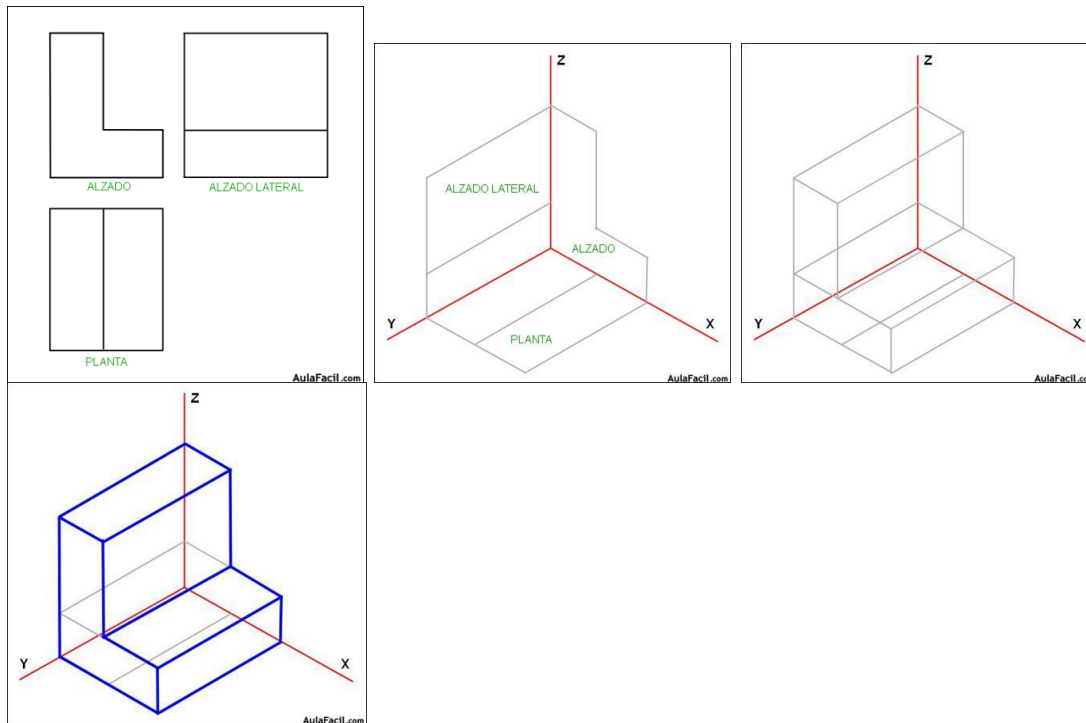
Perspectiva Axonométrica ortogonal

Hay tres tipos de proyecciones econométricas: proyección isométrica , proyección dimétrica, y proyección trimétrica, dependiendo del ángulo exacto en el que la vista se desvía de la ortogonal. En general, todos los dibujos en perspectiva axonométrica muestran uno de los ejes de espacio como la vertical.

- Isométrico: El más utilizado por su comodidad. Los tres ejes forman el mismo ángulo entre sí.
- Dimétrico: Dos de los ángulos entre ejes son iguales.
- Trimétrico: Los tres ángulos son distintos.



Perspectiva axonométrica isométrica



Ejercitación

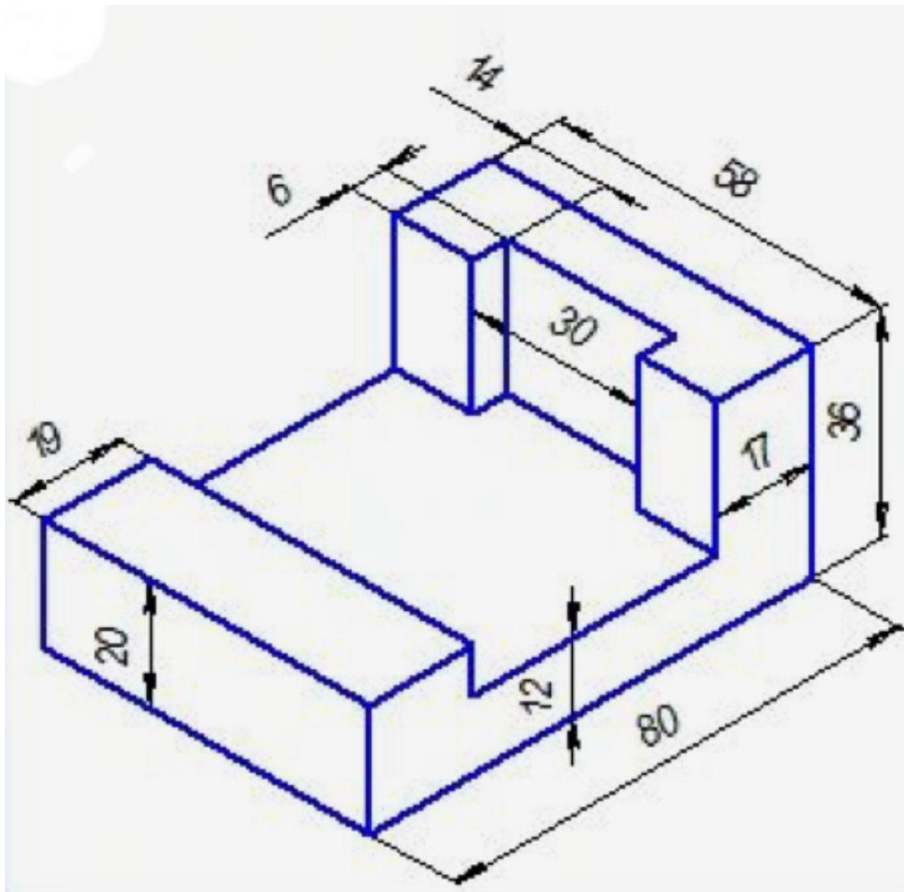
Realiza las siguiente PIEZA en sus tres vistas principales . Haz un corte perpendicular a la pieza. Acota el dibujo. Realiza la perspectiva de la misma.

IMPORTANTE!!!!

Previa año 2018 realiza la misma en AUTOCAD

Previa posterior a 2018 realiza en una hoja A4 rotulada.

PIEZA A REPRESENTAR



Adjunto (AUTOCAD)